

Tujuan Pembelajaran

- ✓ Memahami konsep percabangan dalam pemrograman C++
- ✓ Mampu menggunakan if, if-else, else if, dan nested if
- ✓ Memahami operator relasional dan logika
- ✓ Menerapkan percabangan dalam program nyata
- ✓ Membandingkan if-else dengan switch-case

Bab 1 — Pengantar Percabangan

1.1 Apa Itu Percabangan?

Percabangan (conditional statement) adalah struktur kendali dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Program akan mengeksekusi blok kode yang berbeda tergantung apakah suatu kondisi bernilai **true** (benar) atau **false** (salah).

1.2 Mengapa Percabangan Diperlukan?

- Membuat program yang dapat merespons input berbeda
- Menangani berbagai kasus atau skenario dalam satu program
- Memvalidasi data sebelum diproses
- Mengontrol alur eksekusi program secara dinamis

1.3 Operator yang Digunakan

Sebelum mempelajari percabangan, pahami dulu operator berikut:

Operator	Arti	Contoh	Hasil
==	Sama dengan	5 == 5	true
!=	Tidak sama dengan	5 != 3	true
>	Lebih besar dari	7 > 3	true
<	Lebih kecil dari	3 < 7	true
>=	Lebih besar atau sama	5 >= 5	true
<=	Lebih kecil atau sama	3 <= 7	true
&&	AND (dan)	a>0 && b>0	keduanya true
	OR (atau)	a>0 b>0	salah satu true
!	NOT (bukan)	!true	false

Bab 2 — Struktur If Tunggal

2.1 Sintaks Dasar If

Pernyataan **if** adalah bentuk percabangan paling sederhana. Blok kode di dalamnya hanya akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan bernilai **true**.

```
// Sintaks if tunggal
if (kondisi) {
    // blok kode yang dijalankan jika kondisi true
}
```

2.2 Contoh Program If Tunggal

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai;
    cout << "Masukkan nilai: ";
    cin >> nilai;

    if (nilai >= 75) {
```

```
        cout << "Selamat! Anda LULUS." << endl;
    }

    cout << "Program selesai." << endl;
    return 0;
}
```

Output (jika nilai = 80):

```
Masukkan nilai: 80
Selamat! Anda LULUS.
Program selesai.
```

■ **Catatan:** Jika kondisi bernilai false, blok kode dalam if tidak dieksekusi dan program langsung melanjutkan ke baris berikutnya.

Bab 3 — Struktur If-Else

3.1 Sintaks If-Else

Pernyataan **if-else** memberikan dua pilihan jalur eksekusi. Jika kondisi bernilai true, blok **if** dijalankan; jika false, blok **else** yang dijalankan.

```
// Sintaks if-else
if (kondisi) {
    // dijalankan jika kondisi true
} else {
    // dijalankan jika kondisi false
}
```

3.2 Contoh: Menentukan Bilangan Ganjil atau Genap

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int angka;
    cout << "Masukkan sebuah bilangan: ";
    cin >> angka;

    if (angka % 2 == 0) {
        cout << angka << " adalah bilangan GENAP." << endl;
    } else {
```

```
        cout << angka << " adalah bilangan GANJIL." << endl;
    }
    return 0;
}
```

Output (jika angka = 7):

```
Masukkan sebuah bilangan: 7
7 adalah bilangan GANJIL.
```

3.3 Contoh: Nilai Kelulusan

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai;
    cout << "Masukkan nilai ujian (0-100): ";
    cin >> nilai;

    if (nilai >= 60) {
        cout << "Status: LULUS" << endl;
    } else {
        cout << "Status: TIDAK LULUS" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Bab 4 — Else If (Multi-Cabang)

4.1 Sintaks Else If

Gunakan **else if** ketika ada lebih dari dua kemungkinan kondisi yang perlu diperiksa secara berurutan. Program akan memeriksa setiap kondisi dari atas ke bawah dan mengeksekusi blok pertama yang kondisinya bernilai true.

```
if (kondisi1) {
    // blok 1
} else if (kondisi2) {
    // blok 2
} else if (kondisi3) {
    // blok 3
}
```

```

    } else {
        // blok default (jika semua kondisi false)
    }

```

4.2 Contoh: Konversi Nilai ke Huruf

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai;
    cout << "Masukkan nilai (0-100): ";
    cin >> nilai;

    if (nilai >= 90) {
        cout << "Grade: A (Sangat Baik)" << endl;
    } else if (nilai >= 80) {
        cout << "Grade: B (Baik)" << endl;
    } else if (nilai >= 70) {
        cout << "Grade: C (Cukup)" << endl;
    } else if (nilai >= 60) {
        cout << "Grade: D (Kurang)" << endl;
    } else {
        cout << "Grade: E (Gagal)" << endl;
    }

    return 0;
}

```

Output (jika nilai = 85):

```

Masukkan nilai (0-100): 85
Grade: B (Baik)

```

4.3 Tabel Rentang Nilai

Rentang Nilai	Grade	Keterangan
90 – 100	A	Sangat Baik
80 – 89	B	Baik
70 – 79	C	Cukup

60 – 69	D	Kurang
0 – 59	E	Gagal

Bab 5 — Nested If (If Bersarang)

5.1 Konsep Nested If

Nested if adalah pernyataan if yang berada di dalam blok if atau else lainnya. Digunakan ketika suatu kondisi perlu diperiksa hanya setelah kondisi lain terpenuhi.

```
if (kondisi_luar) {  
    if (kondisi_dalam) {  
        // dieksekusi jika kedua kondisi true  
    } else {  
        // kondisi_luar true, kondisi_dalam false  
    }  
} else {  
    // kondisi_luar false  
}
```

5.2 Contoh: Klasifikasi Bilangan

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {  
    int angka;  
    cout << "Masukkan bilangan: ";  
    cin >> angka;  
  
    if (angka != 0) {  
        if (angka > 0) {  
            cout << "Bilangan POSITIF" << endl;  
        } else {  
            cout << "Bilangan NEGATIF" << endl;  
        }  
    } else {  
        cout << "Bilangan NOL" << endl;  
    }  
}
```

```
    return 0;
}
```

■ **Perhatian:** Hindari nested if yang terlalu dalam (lebih dari 3 level). Kode akan sulit dibaca dan dipelihara. Pertimbangkan untuk menggunakan operator logika atau fungsi terpisah.

5.3 Contoh: Tiket Bioskop

Program berikut menentukan harga tiket berdasarkan usia dan hari kunjungan:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int usia;
    string hari;
    int harga;

    cout << "Masukkan usia: ";
    cin >> usia;
    cout << "Masukkan hari (weekday/weekend): ";
    cin >> hari;

    if (usia < 12) {
        harga = 30000;    // harga anak-anak
    } else {
        if (hari == "weekend") {
            harga = 75000;
        } else {
            harga = 50000;
        }
    }

    cout << "Harga tiket: Rp" << harga << endl;
    return 0;
}
```

Bab 6 — Operator Logika dalam Kondisi

6.1 Menggabungkan Kondisi dengan &&

Operator **&&** (AND) mengharuskan semua kondisi bernilai true agar keseluruhan ekspresi bernilai true.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int umur;
    double berat;

    cout << "Umur (tahun): "; cin >> umur;
    cout << "Berat badan (kg): "; cin >> berat;

    // Syarat donor darah: umur 17-60 tahun DAN berat >= 45 kg
    if (umur >= 17 && umur <= 60 && berat >= 45) {
        cout << "Anda MEMENUHI syarat donor darah." << endl;
    } else {
        cout << "Anda BELUM memenuhi syarat donor darah." << endl;
    }

    return 0;
}

```

6.2 Menggabungkan Kondisi dengan ||

Operator || (OR) cukup memerlukan satu kondisi bernilai true agar keseluruhan ekspresi bernilai true.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai_mtk, nilai_ipa;
    cout << "Nilai Matematika: "; cin >> nilai_mtk;
    cout << "Nilai IPA: "; cin >> nilai_ipa;

    // Lulus jika salah satu nilai >= 75
    if (nilai_mtk >= 75 || nilai_ipa >= 75) {
        cout << "Selamat, Anda LULUS seleksi!" << endl;
    } else {
        cout << "Maaf, Anda TIDAK LULUS seleksi." << endl;
    }

    return 0;
}

```

Bab 7 — Ternary Operator (Percabangan Singkat)

7.1 Sintaks Ternary

Ternary operator adalah cara ringkas menulis pernyataan if-else sederhana dalam satu baris. Cocok digunakan saat ingin menetapkan nilai berdasarkan satu kondisi.

```
// Sintaks
variabel = (kondisi) ? nilai_jika_true : nilai_jika_false;

// Contoh: tanpa ternary
int a = 10, b = 20, maks;
if (a > b) {
    maks = a;
} else {
    maks = b;
}

// Contoh: dengan ternary (ekuivalen)
maks = (a > b) ? a : b;
```

7.2 Contoh Lengkap Ternary

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai;
    cout << "Masukkan nilai: ";
    cin >> nilai;

    string status = (nilai >= 60) ? "LULUS" : "GAGAL";
    cout << "Status: " << status << endl;

    // Ternary bersarang (gunakan dengan hati-hati)
    string grade = (nilai >= 90) ? "A" :
                   (nilai >= 80) ? "B" :
                   (nilai >= 70) ? "C" : "D";
    cout << "Grade: " << grade << endl;

    return 0;
}
```

■ **Perhatian:** Ternary bersarang bisa menyulitkan pembacaan kode. Untuk kondisi lebih dari dua, disarankan tetap menggunakan `else if`.

8.1 Kapan Menggunakan Switch-Case?

Switch-case adalah alternatif if-else yang lebih rapi ketika memeriksa satu variabel terhadap banyak nilai konstan (integer atau char). Namun, switch-case tidak bisa digunakan untuk kondisi rentang nilai (misalnya nilai ≥ 90).

Aspek	If-Else	Switch-Case
Kondisi	Ekspresi boolean apapun	Nilai konstan saja
Rentang nilai	Bisa ($\geq$, $\leq$, dll)	Tidak bisa
Tipe data	Semua tipe	int, char, enum
Keterbacaan	Kadang kompleks	Lebih rapi untuk banyak kasus
Performa	Umumnya linear	Bisa lebih cepat (jump table)

8.2 Contoh Ekuivalen: Nama Hari

Menggunakan if-else:

```
int hari = 3;
if (hari == 1)    cout << "Senin";
else if (hari == 2) cout << "Selasa";
else if (hari == 3) cout << "Rabu";
else if (hari == 4) cout << "Kamis";
else if (hari == 5) cout << "Jumat";
else             cout << "Akhir Pekan";
```

Menggunakan switch-case (lebih disarankan untuk kasus ini):

```
int hari = 3;
switch (hari) {
    case 1: cout << "Senin";    break;
    case 2: cout << "Selasa";   break;
    case 3: cout << "Rabu";     break;
    case 4: cout << "Kamis";    break;
    case 5: cout << "Jumat";    break;
    default: cout << "Akhir Pekan";
}
```

Bab 9 — Latihan Soal

No	Soal	Tingkat
1	Buat program yang menerima dua bilangan bulat dari pengguna, lalu tampilkan bilangan mana yang lebih besar.	Mudah
2	Buat program kalkulator sederhana (+, -, *, /) menggunakan if-else berdasarkan pilihan operator pengguna.	Mudah
3	Buat program untuk menentukan apakah suatu tahun adalah tahun kabisat. (Syarat: habis dibagi 4, kecuali habis dibagi 100 namun tetap kabisat jika habis dibagi 400.)	Menengah
4	Buat program penjualan tiket dengan harga berbeda berdasarkan kategori (anak <12 th, remaja 12-17 th, dewasa >17 th) dan hari (weekday/weekend). Tampilkan total harga dengan diskon 10% jika pembelian lebih dari 3 tiket.	Menengah
5	Buat program kalkulator BMI (Body Mass Index) yang menerima berat (kg) dan tinggi (m), menghitung BMI, lalu mengklasifikasikan hasilnya: Kurus (<18.5), Normal (18.5-24.9), Gemuk (25-29.9), Obesitas (>=30).	Lanjut

Ringkasan Materi

Struktur	Kegunaan	Contoh Penggunaan
if	Satu kondisi tunggal	Cek apakah nilai lulus
if-else	Dua pilihan (true/false)	Ganjil atau genap
else if	Lebih dari dua kondisi	Konversi nilai ke grade
nested if	Kondisi berjenjang/hierarkis	Kategori bilangan
Ternary ?:	If-else sederhana, satu baris	Menentukan nilai maksimum

■ **Catatan:** Kuasai percabangan if-else dengan baik karena ini adalah fondasi dari hampir semua logika pemrograman. Latihan dengan membuat program nyata akan mempercepat pemahaman Anda!